

TRABAJO PRÁCTICO N.º 3

Señales y sistemas de tiempo discreto

Para la realización de la actividad se requiere de un IDE de C y un ambiente de simulación como Octave o Matlab.

Confeccione un informe documentando toda la actividad práctica, incluyendo los scripts y las gráficas correspondientes.

Enunciado

Señales y sistemas de tiempo discreto

1. Obtenga las secuencias que se listan a continuación a partir de la señal de la señal de tiempo discreto de la Fig. 1.

- a) $x(n-1)$
- b) $x(4-n)$
- c) $x(n+2)$
- d) $x(n)u(2-n)$
- e) $x(n-1)\delta(n-3)$
- f) $x(n^2)$

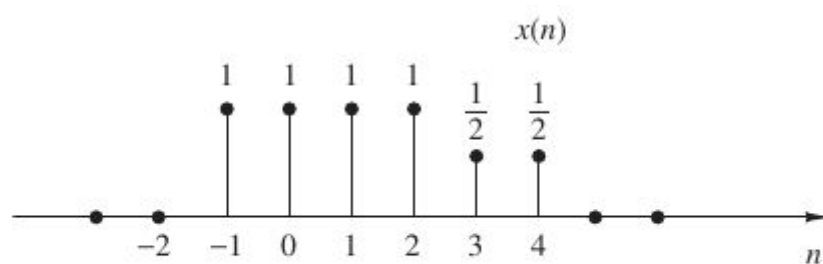


Fig. 1. Señal de tiempo discreto $x(n]$.

2. Un sistema discreto en el tiempo puede ser:

- Estático o dinámico.
- Lineal o no lineal.
- Invariante en el tiempo o variante en el tiempo.
- Causal o no causal.
- Estable o inestable.

Examine los siguientes sistemas respecto de las propiedades enumeradas.

a) $y(n) = \cos[x(n)]$

b) $y(n) = x(n) \cos(w_0 n)$

c) $y(n) = x(-n+2)$

d) $y(n) = \text{trunc}[x(n)]$

e) $y(n) = \text{round}[x(n)]$

f) $y(n) = |x(n)|$

g) $y(n) = x(n) u(n)$

h) $y(n) = x(n) + n x(n+1)$

i) $y(n) = x(2n)$

j) $y(n) = x(-n)$

3. Calcule la convolución $y(n) = x(n) * h(n)$ de las siguientes señales.

a) $x(n) = \{1, 2, 4\}$, $h(n) = \{1, 1, 1, 1, 1\}$

b) $x(n) = \{1, 2, -1\}$, $h(n) = x(n)$

c) $x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $h(n) = \{1\}$

d) $x(n) = \{1, 1, 0, 1, 1\}$, $h(n) = \{1, -2, -3, 4\}$

4. Realice el diagrama de bloques usando la forma directa II del sistema LIT cuya expresión es

$$y(n) = x(n) - x(n-1) + 2x(n-2) - 3x(n-4)$$

5. Calcule la convolución y correlación de las siguientes señales y comente los resultados.

a) $x(n) = \{1, 2, 4\}$, $h(n) = \{1, 1, 1, 1, 1\}$

b) $x(n) = \{0, 1, -2, 3, -4\}$, $h(n) = \{0.5, 1, 2, 1, 0.5\}$

c) $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, $h(n) = \{4, 3, 2, 1\}$

d) $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$, $h(n) = \{1, 2, 3, 4\}$

6. Determine la autocorrelación de las señales siguientes y comente los resultados.

a) $x(n) = \{1, 2, 1, 1\}$

b) $y(n) = \{1, 1, 2, 1\}$

Ambiente de simulación y programación

1. Escriba un programa en lenguaje C que lea una señal sinusoidal, previamente generada y almacenada en un archivo de cabecera, y guarde las muestras en un archivo de texto o cualquier otro formato editable. Lea el archivo desde Octave/Matlab y grafique la señal.

2. Modifique el programa anterior para aplicar una ganancia GAIN a la señal y guardar tanto la señal original como la señal con ganancia en el archivo de texto. Lea el archivo desde Octave/Matlab y grafique las señales.

3. Modifique el programa del punto 1 para aplicar un retardo DELAY a la señal y guardar tanto la señal original como la señal retardada en el archivo de texto. Lea el archivo desde Octave/Matlab y grafique las señales.

4. Modifique el programa del punto 1 para aplicar un desplazamiento de nivel LEVEL a la señal y guardar tanto la señal original como la señal modificada en el archivo de texto. Lea el archivo desde Octave/Matlab y grafique las señales.

5. Genere una señal sinusoidal desde el mismo programa en C y guarde las muestras de la misma en un archivo de texto o cualquier otro formato editable. Lea el archivo desde Octave/Matlab y grafique la señal.

6. Genere una señal aleatoria desde el mismo programa en C y guarde las muestras de la misma en un archivo de texto o cualquier otro formato editable. Lea el archivo desde Octave/Matlab y grafique la señal.

7. Escriba un programa en C que implemente la convolución de dos señales de entrada previamente generadas y almacenadas en sus correspondientes archivos de cabecera. Primero, utilice el ambiente de simulación para obtener la convolución de dos señales simples; luego lleve el mismo caso al programa en C y

corrobore que los resultados sean los mismos. Guarde las muestras de la señal resultante en un archivo de texto o cualquier otro formato editable. Lea el archivo desde Octave/Matlab y grafique la señal.